

aggregate

June 14, 2026

1 Q vs Q - Logit

1.1 Shock None

1.1.1 Average Prices

1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
-- Mean --	
1.68	1.68
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.1.2 Deltas

0.45	0.45
0.47	0.44
0.45	0.45
0.45	0.45
0.46	0.46
0.45	0.45
0.44	0.45
-- Mean --	
0.45	0.45
-- St. Dev --	
0.01	0.01

1.1.3 RPDIs

0.46	0.46
0.46	0.47
0.46	0.46
0.46	0.46
0.47	0.47
0.46	0.46

0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.2 Shock A

1.2.1 Average Prices

1.69	1.69
1.68	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.2.2 Deltas

-1.56	-1.57
-1.32	-1.37
-1.36	-1.31
-1.17	-1.18
-1.24	-1.25
-1.38	-1.34
-1.22	-1.25
-- Mean --	
-1.32	-1.32
-- St. Dev --	
0.13	0.13

1.2.3 RPDIs

-0.39	-0.39
-0.36	-0.34
-0.37	-0.38
-0.33	-0.32
-0.35	-0.34
-0.37	-0.38
-0.33	-0.33
-- Mean --	
-0.36	-0.35
-- St. Dev --	
0.02	0.03

1.3 Shock B

1.3.1 Average Prices

1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
-- Mean --	
1.68	1.68
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.3.2 Deltas

0.3	0.28
0.26	0.25
0.3	0.29
0.27	0.26
0.31	0.31
0.29	0.26
0.31	0.26
-- Mean --	
0.29	0.27
-- St. Dev --	
0.02	0.02

1.3.3 RPDIs

0.36	0.36
0.35	0.34
0.35	0.36
0.35	0.36
0.36	0.36
0.36	0.36
0.35	0.36
-- Mean --	
0.35	0.36
-- St. Dev --	
0.01	0.01

1.4 Shock C

1.4.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.69

1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.4.2 Deltas

-2.67	-2.63
-2.9	-2.9
-2.57	-2.59
-2.87	-2.74
-2.88	-2.95
-2.48	-2.64
-2.73	-2.78
-- Mean --	
-2.73	-2.75
-- St. Dev --	
0.16	0.14

1.4.3 RPDIs

-0.79	-0.79
-0.82	-0.81
-0.77	-0.76
-0.8	-0.8
-0.83	-0.83
-0.79	-0.78
-0.82	-0.82
-- Mean --	
-0.8	-0.8
-- St. Dev --	
0.02	0.02

2 Q vs Q - Hotelling

2.1 Shock None

2.1.1 Average Prices

1.12	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12

1.12	1.13
1.12	1.12
-- Mean --	
1.12	1.12
-- St. Dev --	
0.0	0.0

2.1.2 Deltas

0.46	0.46
0.46	0.44
0.45	0.46
0.45	0.45
0.45	0.46
0.47	0.45
0.45	0.46
-- Mean --	
0.46	0.45
-- St. Dev --	
0.01	0.01

2.1.3 RPDIs

0.49	0.49
0.48	0.49
0.49	0.49
0.49	0.49
0.5	0.49
0.49	0.5
0.49	0.49
-- Mean --	
0.49	0.49
-- St. Dev --	
0.01	0.0

2.2 Shock A

2.2.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.13

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

2.2.2 Deltas

```
0.5      0.47  
0.49     0.47  
0.47     0.48  
0.48     0.48  
0.5      0.47  
0.49     0.47  
0.46     0.5  
-- Mean --  
0.48     0.48  
-- St. Dev --  
0.02     0.01
```

2.2.3 RPDIs

```
0.51     0.51  
0.51     0.51  
0.51     0.51  
0.51     0.51  
0.51     0.52  
0.51     0.51  
0.51     0.51  
-- Mean --  
0.51     0.51  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

2.3 Shock B

2.3.1 Average Prices

```
1.12     1.12  
1.12     1.13  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
-- Mean --  
1.12     1.12  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

2.3.2 Deltas

0.44	0.48
0.46	0.46
0.5	0.42
0.51	0.39
0.45	0.47
0.49	0.43
0.43	0.48
-- Mean --	
0.47	0.45
-- St. Dev --	
0.03	0.03

2.3.3 RPDIs

0.5	0.5
0.49	0.5
0.49	0.5
0.49	0.49
0.5	0.5
0.5	0.5
0.49	0.49
-- Mean --	
0.49	0.5
-- St. Dev --	
0.01	0.0

2.4 Shock C

2.4.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.0

2.4.2 Deltas

0.43	0.55
0.61	0.37
0.49	0.5
0.46	0.51

0.41	0.57
0.59	0.39
0.5	0.49
-- Mean --	
0.5	0.48
-- St. Dev --	
0.08	0.08

2.4.3 RPDIs

0.51	0.51
0.51	0.51
0.52	0.52
0.51	0.51
0.51	0.52
0.52	0.52
0.52	0.52
-- Mean --	
0.51	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.01

3 Q vs Q - Linear

3.1 Shock None

3.1.1 Average Prices

0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.1.2 Deltas

0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04


```
-- Mean --
0.04    0.04
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

3.1.3 RPDIs

```
0.5      0.49
0.49     0.49
0.5      0.5
0.49     0.5
0.49     0.49
0.49     0.5
0.5      0.49
-- Mean --
0.49     0.49
-- St. Dev --
0.01     0.01
```

3.2 Shock A

3.2.1 Average Prices

```
0.47     0.46
0.46     0.47
0.46     0.47
0.47     0.47
0.47     0.46
0.47     0.46
0.47     0.47
-- Mean --
0.47     0.47
-- St. Dev --
0.0      0.01
```

3.2.2 Deltas

```
0.7      0.68
0.7      0.7
0.71     0.71
0.71     0.71
0.73     0.67
0.67     0.72
0.7      0.7
-- Mean --
0.7      0.7
-- St. Dev --
0.02     0.02
```

3.2.3 RPDIs

0.51	0.51
0.51	0.52
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
-- Mean --	
0.51	0.51
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.3 Shock B

3.3.1 Average Prices

0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.3.2 Deltas

-0.06	0.01
0.1	-0.0
0.11	0.03
0.0	0.11
0.07	0.04
0.07	0.06
0.01	-0.01
-- Mean --	
0.04	0.03
-- St. Dev --	
0.06	0.04

3.3.3 RPDIs

0.5	0.5
0.5	0.5
0.5	0.5
0.49	0.5

0.5	0.5
0.51	0.5
0.5	0.49
-- Mean --	
0.5	0.5
-- St. Dev --	
0.01	0.0

3.4 Shock C

3.4.1 Average Prices

0.47	0.47
0.46	0.46
0.47	0.47
0.47	0.47
0.46	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
-- Mean --	
0.47	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.4.2 Deltas

1.38	1.17
1.22	1.16
1.18	1.28
1.25	1.16
1.2	1.21
1.29	1.23
1.25	1.14
-- Mean --	
1.25	1.19
-- St. Dev --	
0.07	0.05

3.4.3 RPDIs

0.51	0.52
0.51	0.51
0.51	0.52
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.52
0.51	0.52
-- Mean --	
0.51	0.52

```
-- St. Dev --
0.0      0.01
```

4 Q vs PSO - Logit

4.1 Shock None

4.1.1 Average Prices

```
1.67      1.69
1.67      1.69
1.66      1.69
1.66      1.69
1.67      1.69
1.66      1.69
1.66      1.69
-- Mean --
1.66      1.69
-- St. Dev --
0.01      0.0
```

4.1.2 Deltas

```
0.55      0.56
0.54      0.55
0.54      0.52
0.55      0.5
0.54      0.56
0.55      0.53
0.54      0.53
-- Mean --
0.54      0.54
-- St. Dev --
0.01      0.02
```

4.1.3 RPDIs

```
0.43      0.48
0.43      0.48
0.41      0.48
0.4       0.48
0.43      0.48
0.42      0.48
0.42      0.48
-- Mean --
0.42      0.48
-- St. Dev --
0.01      0.0
```

4.2 Shock A

4.2.1 Average Prices

1.66	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
1.66	1.69
1.66	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
-- Mean --	
1.67	1.69
-- St. Dev --	
0.01	0.0

4.2.2 Deltas

-1.14	-1.1
-1.11	-1.01
-0.94	-0.91
-1.03	-1.0
-1.22	-1.19
-1.2	-1.12
-1.02	-1.04
-- Mean --	
-1.09	-1.05
-- St. Dev --	
0.1	0.09

4.2.3 RPDIs

-0.45	-0.37
-0.44	-0.37
-0.4	-0.33
-0.42	-0.34
-0.48	-0.39
-0.46	-0.38
-0.43	-0.35
-- Mean --	
-0.44	-0.36
-- St. Dev --	
0.03	0.02

4.3 Shock B

4.3.1 Average Prices

1.65	1.69
1.66	1.69

1.66	1.69
1.66	1.69
1.66	1.69
1.66	1.69
1.65	1.69
-- Mean --	
1.66	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

4.3.2 Deltas

0.41	0.35
0.36	0.37
0.39	0.39
0.38	0.32
0.39	0.37
0.41	0.33
0.37	0.31
-- Mean --	
0.39	0.35
-- St. Dev --	
0.02	0.03

4.3.3 RPDIs

0.29	0.38
0.3	0.37
0.3	0.37
0.29	0.37
0.29	0.37
0.3	0.37
0.28	0.37
-- Mean --	
0.29	0.37
-- St. Dev --	
0.01	0.0

4.4 Shock C

4.4.1 Average Prices

1.67	1.69
1.67	1.69
1.66	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
1.66	1.69

```
-- Mean --
1.67      1.69
-- St. Dev --
0.0       0.0
```

4.4.2 Deltas

```
-2.88     -3.01
-2.31     -2.24
-2.65     -2.29
-2.62     -2.36
-2.61     -2.74
-2.08     -2.21
-2.36     -2.16
-- Mean --
-2.5      -2.43
-- St. Dev --
0.27      0.32
```

4.4.3 RPDIs

```
-0.97     -0.88
-0.88     -0.8
-0.92     -0.82
-0.9      -0.81
-0.95     -0.87
-0.81     -0.73
-0.85     -0.76
-- Mean --
-0.9      -0.81
-- St. Dev --
0.06      0.05
```

5 Q vs PSO - Hotelling

5.1 Shock None

5.1.1 Average Prices

```
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
-- Mean --
1.12      1.14
```

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

5.1.2 Deltas

```
0.54     0.48  
0.54     0.48  
0.54     0.46  
0.54     0.48  
0.54     0.48  
0.54     0.46  
0.54     0.46  
-- Mean --  
0.54     0.47  
-- St. Dev --  
0.0      0.01
```

5.1.3 RPDIs

```
0.49     0.57  
0.49     0.57  
0.48     0.57  
0.49     0.57  
0.49     0.57  
0.48     0.57  
0.47     0.57  
-- Mean --  
0.48     0.57  
-- St. Dev --  
0.01     0.0
```

5.2 Shock A

5.2.1 Average Prices

```
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
-- Mean --  
1.13     1.14  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```


5.2.2 Deltas

0.56	0.49
0.53	0.51
0.54	0.51
0.53	0.54
0.53	0.52
0.53	0.52
0.54	0.52
-- Mean --	
0.54	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.02

5.2.3 RPDIs

0.51	0.57
0.5	0.57
0.52	0.57
0.53	0.57
0.51	0.57
0.52	0.57
0.51	0.57
-- Mean --	
0.51	0.57
-- St. Dev --	
0.01	0.0

5.3 Shock B

5.3.1 Average Prices

1.11	1.14
1.11	1.14
1.11	1.14
1.12	1.14
1.12	1.14
1.12	1.14
1.11	1.14
-- Mean --	
1.11	1.14
-- St. Dev --	
0.01	0.0

5.3.2 Deltas

0.58	0.4
0.53	0.46
0.52	0.45
0.53	0.47

0.54	0.48
0.51	0.49
0.56	0.41
-- Mean --	
0.54	0.45
-- St. Dev --	
0.02	0.03

5.3.3 RPDIs

0.45	0.57
0.46	0.57
0.45	0.57
0.47	0.57
0.49	0.57
0.48	0.57
0.45	0.57
-- Mean --	
0.46	0.57
-- St. Dev --	
0.02	0.0

5.4 Shock C

5.4.1 Average Prices

1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
-- Mean --	
1.13	1.14
-- St. Dev --	
0.0	0.0

5.4.2 Deltas

0.47	0.58
0.48	0.58
0.56	0.5
0.64	0.41
0.48	0.58
0.4	0.66
0.5	0.56
-- Mean --	
0.5	0.55

```
-- St. Dev --  
0.08    0.08
```

5.4.3 RPDIs

```
0.51    0.57  
0.52    0.57  
0.52    0.57  
0.52    0.57  
0.52    0.57  
0.52    0.57  
0.52    0.57  
-- Mean --  
0.52    0.57  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

6 Q vs PSO - Linear

6.1 Shock None

6.1.1 Average Prices

```
0.46    0.44  
0.46    0.44  
0.46    0.44  
0.46    0.44  
0.46    0.44  
0.46    0.44  
0.46    0.44  
-- Mean --  
0.46    0.44  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

6.1.2 Deltas

```
-0.01    0.07  
-0.01    0.07  
-0.01    0.07  
-0.01    0.07  
-0.01    0.07  
-0.01    0.07  
-0.01    0.07  
-- Mean --  
-0.01    0.07  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

6.1.3 RPDIs

0.49	0.16
0.46	0.16
0.5	0.16
0.48	0.16
0.49	0.16
0.49	0.16
0.46	0.16
-- Mean --	
0.48	0.16
-- St. Dev --	
0.02	0.0

6.2 Shock A

6.2.1 Average Prices

0.46	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
-- Mean --	
0.47	0.44
-- St. Dev --	
0.0	0.0

6.2.2 Deltas

0.68	0.65
0.69	0.64
0.65	0.64
0.64	0.65
0.64	0.66
0.66	0.65
0.66	0.67
-- Mean --	
0.66	0.65
-- St. Dev --	
0.02	0.01

6.2.3 RPDIs

0.5	0.16
0.52	0.16
0.52	0.16
0.52	0.16

0.51	0.16
0.53	0.16
0.52	0.16
-- Mean --	
0.52	0.16
-- St. Dev --	
0.01	0.0

6.3 Shock B

6.3.1 Average Prices

0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
-- Mean --	
0.46	0.44
-- St. Dev --	
0.0	0.0

6.3.2 Deltas

-0.02	0.1
0.01	0.05
0.0	0.03
0.01	0.16
-0.03	0.11
-0.03	0.07
-0.03	0.05
-- Mean --	
-0.01	0.08
-- St. Dev --	
0.02	0.04

6.3.3 RPDIs

0.47	0.16
0.46	0.16
0.49	0.16
0.47	0.16
0.46	0.16
0.44	0.16
0.47	0.16
-- Mean --	
0.47	0.16

```
-- St. Dev --  
0.02    0.0
```

6.4 Shock C

6.4.1 Average Prices

```
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
-- Mean --  
0.47    0.44  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

6.4.2 Deltas

```
1.4      1.08  
1.1      1.19  
1.16     1.22  
1.28     1.09  
1.16     1.22  
1.17     1.16  
1.31     1.13  
-- Mean --  
1.23     1.16  
-- St. Dev --  
0.11     0.06
```

6.4.3 RPDIs

```
0.52     0.16  
0.52     0.16  
0.51     0.16  
0.53     0.16  
0.52     0.16  
0.53     0.16  
0.51     0.16  
-- Mean --  
0.52     0.16  
-- St. Dev --  
0.01     0.0
```

7 Q vs DQN - Logit

7.1 Shock None

7.1.1 Average Prices

1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
-- Mean --	
1.68	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

7.1.2 Deltas

0.5	0.43
0.49	0.44
0.49	0.44
0.49	0.44
0.49	0.44
0.49	0.45
0.5	0.43
-- Mean --	
0.49	0.44
-- St. Dev --	
0.0	0.01

7.1.3 RPDIs

0.46	0.49
0.46	0.48
0.46	0.48
0.46	0.49
0.46	0.49
0.47	0.49
0.46	0.48
-- Mean --	
0.46	0.49
-- St. Dev --	
0.0	0.01

7.2 Shock A

7.2.1 Average Prices

1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
-- Mean --	
1.69	1.7
-- St. Dev --	
0.0	0.0

7.2.2 Deltas

-1.39	-1.53
-1.33	-1.45
-1.34	-1.45
-1.08	-1.27
-1.09	-1.26
-1.45	-1.62
-1.28	-1.44
-- Mean --	
-1.28	-1.43
-- St. Dev --	
0.14	0.13

7.2.3 RPDIs

-0.38	-0.35
-0.38	-0.35
-0.38	-0.35
-0.36	-0.33
-0.34	-0.3
-0.42	-0.38
-0.38	-0.34
-- Mean --	
-0.38	-0.34
-- St. Dev --	
0.02	0.02

7.3 Shock B

7.3.1 Average Prices

1.68	1.69
1.68	1.69

1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
1.68	1.69
-- Mean --	
1.68	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

7.3.2 Deltas

0.35	0.26
0.3	0.24
0.3	0.21
0.34	0.27
0.33	0.28
0.31	0.25
0.36	0.29
-- Mean --	
0.33	0.26
-- St. Dev --	
0.02	0.03

7.3.3 RPDIs

0.35	0.39
0.35	0.38
0.34	0.38
0.36	0.38
0.36	0.39
0.36	0.38
0.36	0.39
-- Mean --	
0.35	0.38
-- St. Dev --	
0.01	0.01

7.4 Shock C

7.4.1 Average Prices

1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7
1.69	1.7

```
-- Mean --
1.69      1.7
-- St. Dev --
0.0       0.0
```

7.4.2 Deltas

```
-2.47     -2.57
-2.4       -2.52
-2.23     -2.65
-2.42     -2.33
-2.52     -2.7
-2.55     -2.93
-2.49     -2.88
-- Mean --
-2.44     -2.65
-- St. Dev --
0.11      0.21
```

7.4.3 RPDIs

```
-0.74     -0.72
-0.74     -0.7
-0.75     -0.7
-0.74     -0.72
-0.77     -0.74
-0.81     -0.76
-0.82     -0.78
-- Mean --
-0.77     -0.73
-- St. Dev --
0.03      0.03
```

8 Q vs DQN - Hotelling

8.1 Shock None

8.1.1 Average Prices

```
1.12      1.13
1.12      1.13
1.12      1.13
1.12      1.13
1.12      1.13
1.12      1.13
1.12      1.13
-- Mean --
1.12      1.13
```

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

8.1.2 Deltas

```
0.5      0.45  
0.5      0.45  
0.5      0.45  
0.5      0.45  
0.5      0.45  
0.5      0.44  
0.5      0.45  
-- Mean --  
0.5      0.45  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

8.1.3 RPDIs

```
0.49     0.53  
0.49     0.53  
0.49     0.53  
0.5       0.53  
0.49     0.53  
0.49     0.53  
0.49     0.53  
-- Mean --  
0.49     0.53  
-- St. Dev --  
0.0       0.0
```

8.2 Shock A

8.2.1 Average Prices

```
1.13     1.13  
1.13     1.13  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.13  
1.13     1.13  
1.13     1.13  
-- Mean --  
1.13     1.13  
-- St. Dev --  
0.0       0.0
```

8.2.2 Deltas

0.5	0.48
0.5	0.48
0.49	0.51
0.52	0.47
0.49	0.5
0.52	0.47
0.49	0.49
-- Mean --	
0.5	0.49
-- St. Dev --	
0.01	0.02

8.2.3 RPDIs

0.5	0.54
0.51	0.53
0.51	0.54
0.51	0.54
0.51	0.54
0.51	0.54
0.51	0.54
-- Mean --	
0.51	0.54
-- St. Dev --	
0.0	0.0

8.3 Shock B

8.3.1 Average Prices

1.12	1.13
1.12	1.13
1.12	1.13
1.12	1.13
1.12	1.13
1.12	1.13
1.12	1.13
-- Mean --	
1.12	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.0

8.3.2 Deltas

0.48	0.47
0.47	0.48
0.5	0.45
0.52	0.43

0.51	0.44
0.48	0.46
0.52	0.43
-- Mean --	
0.5	0.45
-- St. Dev --	
0.02	0.02

8.3.3 RPDIs

0.49	0.53
0.5	0.53
0.49	0.53
0.49	0.53
0.49	0.53
0.49	0.53
0.49	0.53
-- Mean --	
0.49	0.53
-- St. Dev --	
0.0	0.0

8.4 Shock C

8.4.1 Average Prices

1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.14
-- St. Dev --	
0.0	0.0

8.4.2 Deltas

0.44	0.57
0.5	0.5
0.54	0.46
0.49	0.52
0.5	0.52
0.51	0.49
0.49	0.52
-- Mean --	
0.5	0.51

```
-- St. Dev --
0.03    0.03
```

8.4.3 RPDIs

```
0.52    0.54
0.51    0.54
0.51    0.54
0.52    0.54
0.52    0.55
0.51    0.54
0.52    0.54
-- Mean --
0.52    0.54
-- St. Dev --
0.01    0.0
```

9 Q vs DQN - Linear

9.1 Shock None

9.1.1 Average Prices

```
0.46    0.47
0.46    0.47
0.46    0.47
0.46    0.47
0.46    0.47
0.46    0.46
0.46    0.47
-- Mean --
0.46    0.47
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

9.1.2 Deltas

```
0.04    0.04
0.04    0.04
0.04    0.04
0.04    0.04
0.04    0.04
0.04    0.04
0.04    0.04
-- Mean --
0.04    0.04
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

9.1.3 RPDIs

0.49	0.52
0.49	0.51
0.49	0.51
0.49	0.51
0.5	0.51
0.5	0.51
0.49	0.51
-- Mean --	
0.49	0.51
-- St. Dev --	
0.0	0.0

9.2 Shock A

9.2.1 Average Prices

0.46	0.47
0.47	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.47	0.47
-- Mean --	
0.46	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

9.2.2 Deltas

0.68	0.67
0.75	0.66
0.69	0.74
0.67	0.73
0.68	0.78
0.73	0.71
0.69	0.73
-- Mean --	
0.7	0.72
-- St. Dev --	
0.03	0.04

9.2.3 RPDIs

0.51	0.52
0.51	0.52
0.51	0.52
0.51	0.52

0.51	0.52
0.51	0.53
0.52	0.52
-- Mean --	
0.51	0.52
-- St. Dev --	
0.0	0.0

9.3 Shock B

9.3.1 Average Prices

0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.46
0.46	0.47
0.46	0.47
-- Mean --	
0.46	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

9.3.2 Deltas

0.12	0.08
0.1	0.02
0.04	0.03
0.04	0.03
0.08	0.08
0.07	0.04
0.1	0.02
-- Mean --	
0.08	0.04
-- St. Dev --	
0.03	0.03

9.3.3 RPDIs

0.49	0.51
0.49	0.52
0.5	0.51
0.5	0.51
0.49	0.51
0.5	0.51
0.5	0.51
-- Mean --	
0.5	0.51


```
-- St. Dev --  
0.01    0.0
```

9.4 Shock C

9.4.1 Average Prices

```
0.47    0.47  
0.46    0.47  
0.47    0.47  
0.46    0.47  
0.47    0.47  
0.46    0.47  
0.47    0.47  
-- Mean --  
0.47    0.47  
-- St. Dev --  
0.01    0.0
```

9.4.2 Deltas

```
1.34    1.12  
1.32    1.22  
1.2     1.26  
1.33    1.06  
1.39    1.01  
1.18    1.21  
1.21    1.25  
-- Mean --  
1.28    1.16  
-- St. Dev --  
0.08    0.1
```

9.4.3 RPDIs

```
0.51    0.53  
0.51    0.53  
0.52    0.52  
0.5     0.52  
0.52    0.53  
0.51    0.53  
0.51    0.52  
-- Mean --  
0.51    0.53  
-- St. Dev --  
0.01    0.01
```

10 Q vs DDPG - Logit

10.1 Shock None

10.1.1 Average Prices

1.68	1.77
1.68	1.75
1.68	1.76
1.68	1.72
1.68	1.84
1.68	1.8
1.68	1.75
-- Mean --	
1.68	1.77
-- St. Dev --	
0.0	0.04

10.1.2 Deltas

0.75	0.12
0.67	0.13
0.7	0.14
0.56	0.16
1.01	0.02
0.88	0.09
0.69	0.15
-- Mean --	
0.75	0.12
-- St. Dev --	
0.15	0.05

10.1.3 RPDIs

0.46	0.65
0.45	0.61
0.46	0.63
0.45	0.54
0.46	0.81
0.47	0.73
0.47	0.62
-- Mean --	
0.46	0.66
-- St. Dev --	
0.01	0.09

10.2 Shock A

10.2.1 Average Prices

1.69	1.73
1.68	1.72
1.69	1.77
1.69	1.77
1.68	1.75
1.68	1.77
1.69	1.76
-- Mean --	
1.69	1.75
-- St. Dev --	
0.01	0.02

10.2.2 Deltas

-0.88	-2.17
-1.0	-2.15
-0.44	-2.2
-0.66	-2.37
-0.92	-2.57
-0.76	-2.61
-0.68	-2.25
-- Mean --	
-0.76	-2.33
-- St. Dev --	
0.19	0.19

10.2.3 RPDIs

-0.36	-0.2
-0.38	-0.23
-0.36	-0.08
-0.37	-0.09
-0.44	-0.18
-0.45	-0.12
-0.36	-0.13
-- Mean --	
-0.39	-0.15
-- St. Dev --	
0.04	0.06

10.3 Shock B

10.3.1 Average Prices

1.68	1.79
1.68	1.78

1.69	1.85
1.68	1.76
1.68	1.75
1.68	1.81
1.68	1.77
-- Mean --	
1.68	1.79
-- St. Dev --	
0.0	0.03

10.3.2 Deltas

0.78	-0.13
0.72	-0.16
1.01	-0.19
0.63	-0.11
0.56	-0.08
0.81	-0.24
0.64	-0.18
-- Mean --	
0.74	-0.16
-- St. Dev --	
0.15	0.05

10.3.3 RPDIs

0.36	0.63
0.35	0.61
0.37	0.76
0.36	0.56
0.35	0.52
0.34	0.68
0.35	0.57
-- Mean --	
0.35	0.62
-- St. Dev --	
0.01	0.08

10.4 Shock C

10.4.1 Average Prices

1.69	1.77
1.68	1.71
1.69	1.74
1.68	1.73
1.68	1.69
1.68	1.72
1.69	1.74

```
-- Mean --
1.68    1.73
-- St. Dev --
0.01    0.03
```

10.4.2 Deltas

```
-1.74   -3.94
-2.9    -4.23
-2.07   -3.86
-2.39   -3.88
-2.43   -3.47
-2.49   -3.79
-1.7    -3.44
-- Mean --
-2.25   -3.8
-- St. Dev --
0.43    0.27
```

10.4.3 RPDIs

```
-0.82   -0.53
-0.9    -0.81
-0.8     -0.6
-0.86   -0.67
-0.78   -0.76
-0.81   -0.68
-0.75   -0.56
-- Mean --
-0.82   -0.66
-- St. Dev --
0.05    0.1
```

11 Q vs DDPG - Hotelling

11.1 Shock None

11.1.1 Average Prices

```
1.12    1.11
1.13    1.12
1.12    1.15
1.12    1.14
1.12    1.15
1.11    1.12
1.12    1.16
-- Mean --
1.12    1.14
```

-- St. Dev --
0.01 0.02

11.1.2 Deltas

0.41 0.39
0.45 0.42
0.57 0.4
0.55 0.39
0.6 0.38
0.43 0.38
0.63 0.38
-- Mean --
0.52 0.39
-- St. Dev --
0.09 0.01

11.1.3 RPDIs

0.47 0.45
0.5 0.49
0.49 0.6
0.48 0.58
0.47 0.62
0.46 0.47
0.48 0.65
-- Mean --
0.48 0.55
-- St. Dev --
0.01 0.08

11.2 Shock A

11.2.1 Average Prices

1.12 1.12
1.12 1.14
1.12 1.13
1.12 1.1
1.13 1.14
1.12 1.15
1.12 1.13
-- Mean --
1.12 1.13
-- St. Dev --
0.0 0.02

11.2.2 Deltas

0.44	0.42
0.5	0.46
0.5	0.41
0.37	0.43
0.53	0.44
0.54	0.45
0.52	0.41
-- Mean --	
0.49	0.43
-- St. Dev --	
0.06	0.02

11.2.3 RPDIs

0.48	0.47
0.5	0.55
0.49	0.52
0.49	0.4
0.51	0.56
0.49	0.6
0.49	0.54
-- Mean --	
0.49	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.07

11.3 Shock B

11.3.1 Average Prices

1.13	1.12
1.13	1.1
1.12	1.17
1.12	1.16
1.12	1.12
1.12	1.11
1.12	1.13
-- Mean --	
1.12	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.03

11.3.2 Deltas

0.38	0.48
0.34	0.46
0.69	0.38
0.6	0.4

0.46	0.38
0.4	0.37
0.46	0.42
-- Mean --	
0.48	0.41
-- St. Dev --	
0.13	0.04

11.3.3 RPDIs

0.5	0.48
0.5	0.41
0.5	0.69
0.49	0.63
0.49	0.48
0.47	0.42
0.48	0.52
-- Mean --	
0.49	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.11

11.4 Shock C

11.4.1 Average Prices

1.12	1.13
1.12	1.14
1.13	1.12
1.13	1.11
1.13	1.13
1.12	1.17
1.12	1.12
-- Mean --	
1.12	1.13
-- St. Dev --	
0.01	0.02

11.4.2 Deltas

0.52	0.42
0.56	0.43
0.54	0.38
0.42	0.5
0.64	0.32
0.58	0.54
0.52	0.37
-- Mean --	
0.54	0.42


```
-- St. Dev --
0.07    0.08
```

11.4.3 RPDIs

```
0.5      0.53
0.49     0.56
0.51     0.49
0.51     0.46
0.51     0.53
0.5       0.7
0.5      0.48
-- Mean --
0.5      0.54
-- St. Dev --
0.01     0.08
```

12 Q vs DDPG - Linear

12.1 Shock None

12.1.1 Average Prices

```
0.46     0.45
0.46     0.46
0.46     0.47
0.46     0.47
0.46     0.46
0.46     0.46
0.46     0.47
-- Mean --
0.46     0.46
-- St. Dev --
0.0       0.01
```

12.1.2 Deltas

```
0.01     0.04
0.04     0.02
0.05     0.02
0.06     0.01
0.03     0.03
0.04     0.02
0.06     0.02
-- Mean --
0.04     0.02
-- St. Dev --
0.02     0.01
```

12.1.3 RPDIs

0.47	0.32
0.47	0.48
0.5	0.55
0.48	0.61
0.48	0.4
0.48	0.49
0.49	0.6
-- Mean --	
0.48	0.49
-- St. Dev --	
0.01	0.11

12.2 Shock A

12.2.1 Average Prices

0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.47
-- Mean --	
0.46	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

12.2.2 Deltas

0.7	0.72
0.73	0.71
0.7	0.72
0.7	0.68
0.71	0.72
0.67	0.73
0.73	0.65
-- Mean --	
0.71	0.7
-- St. Dev --	
0.02	0.03

12.2.3 RPDIs

0.49	0.54
0.5	0.57
0.5	0.61
0.51	0.59

0.5	0.65
0.5	0.58
0.5	0.54
-- Mean --	
0.5	0.58
-- St. Dev --	
0.01	0.04

12.3 Shock B

12.3.1 Average Prices

0.46	0.45
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.47
0.46	0.47
0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.01

12.3.2 Deltas

0.08	-0.07
0.06	0.01
0.08	-0.01
0.06	0.0
0.05	-0.02
-0.01	0.03
0.08	0.02
-- Mean --	
0.06	-0.01
-- St. Dev --	
0.03	0.03

12.3.3 RPDIs

0.48	0.36
0.48	0.45
0.49	0.46
0.48	0.39
0.49	0.61
0.49	0.59
0.48	0.45
-- Mean --	
0.48	0.47

```
-- St. Dev --
0.01    0.09
```

12.4 Shock C

12.4.1 Average Prices

```
0.46    0.47
0.46    0.46
0.46    0.47
0.46    0.47
0.46    0.47
0.46    0.47
0.47    0.47
-- Mean --
0.46    0.47
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

12.4.2 Deltas

```
1.39    1.24
1.32    1.25
1.6      0.95
1.1      1.28
1.07    1.36
1.22    1.31
1.39    1.15
-- Mean --
1.3      1.22
-- St. Dev --
0.19    0.14
```

12.4.3 RPDIs

```
0.51    0.6
0.5      0.46
0.5      0.61
0.5      0.57
0.51    0.56
0.49    0.56
0.52    0.57
-- Mean --
0.5      0.56
-- St. Dev --
0.01    0.05
```


13 PSO vs PSO - Logit

13.1 Shock None

13.1.1 Average Prices

13.1.2 Deltas

13.1.3 RPDIs

13.2 Shock A

13.2.1 Average Prices

13.2.2 Deltas

13.2.3 RPDIs

13.3 Shock B

13.3.1 Average Prices

13.3.2 Deltas

13.3.3 RPDIs

13.4 Shock C

13.4.1 Average Prices

13.4.2 Deltas

13.4.3 RPDIs

14 PSO vs PSO - Hotelling

14.1 Shock None

14.1.1 Average Prices

14.1.2 Deltas

14.1.3 RPDIs

14.2 Shock A

14.2.1 Average Prices

14.2.2 Deltas

14.2.3 RPDIs

14.3 Shock B

14.3.1 Average Prices

14.3.2 Deltas

14.3.3 RPDIs

14.4 Shock C

14.4.1 Average Prices

14.4.2 Deltas

14.4.3 RPDIs

1.69	1.68
1.69	1.68
1.69	1.68
1.69	1.68
1.69	1.68
-- Mean --	
1.69	1.68
-- St. Dev --	
0.0	0.0

16.1.2 Deltas

0.63	0.5
0.63	0.5
0.62	0.5
0.62	0.5
0.63	0.5
0.63	0.5
0.62	0.5
-- Mean --	
0.63	0.5
-- St. Dev --	
0.01	0.0

16.1.3 RPDIs

0.48	0.47
0.48	0.47
0.48	0.46
0.48	0.46
0.48	0.47
0.48	0.47
0.48	0.47
-- Mean --	
0.48	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

16.2 Shock A

16.2.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69

```
-- Mean --
1.69      1.69
-- St. Dev --
0.0       0.0
```

16.2.2 Deltas

```
-0.89     -1.38
-0.83     -1.32
-0.76     -1.28
-0.66     -1.15
-0.98     -1.46
-0.78     -1.3
-0.73     -1.23
-- Mean --
-0.8      -1.3
-- St. Dev --
0.11      0.1
```

16.2.3 RPDIs

```
-0.39     -0.39
-0.36     -0.36
-0.35     -0.35
-0.34     -0.34
-0.4      -0.4
-0.36     -0.36
-0.35     -0.35
-- Mean --
-0.36     -0.36
-- St. Dev --
0.02      0.02
```

16.3 Shock B

16.3.1 Average Prices

```
1.69      1.69
1.69      1.69
1.69      1.68
1.69      1.69
1.69      1.68
1.69      1.68
1.69      1.69
-- Mean --
1.69      1.69
-- St. Dev --
0.0       0.01
```


16.3.2 Deltas

0.49	0.32
0.51	0.36
0.51	0.36
0.48	0.32
0.5	0.31
0.53	0.35
0.5	0.33
-- Mean --	
0.5	0.34
-- St. Dev --	
0.02	0.02

16.3.3 RPDIs

0.37	0.36
0.37	0.36
0.37	0.36
0.37	0.36
0.37	0.36
0.38	0.36
0.37	0.36
-- Mean --	
0.37	0.36
-- St. Dev --	
0.0	0.0

16.4 Shock C

16.4.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

16.4.2 Deltas

-1.82	-2.72
-1.88	-2.41
-1.45	-2.1
-1.7	-2.58

-1.57	-2.58
-2.03	-2.41
-1.96	-2.42
-- Mean --	
-1.77	-2.46
-- St. Dev --	
0.21	0.2

16.4.3 RPDIs

-0.82	-0.8
-0.76	-0.76
-0.73	-0.72
-0.75	-0.74
-0.74	-0.74
-0.78	-0.76
-0.82	-0.81
-- Mean --	
-0.77	-0.76
-- St. Dev --	
0.04	0.03

17 PSO vs DQN - Hotelling

17.1 Shock None

17.1.1 Average Prices

1.14	1.12
1.14	1.12
1.14	1.12
1.14	1.12
1.14	1.12
1.14	1.12
1.14	1.12
-- Mean --	
1.14	1.12
-- St. Dev --	
0.0	0.0

17.1.2 Deltas

0.48	0.54
0.48	0.54
0.48	0.54
0.47	0.54
0.48	0.54
0.47	0.54
0.47	0.54

```
-- Mean --
0.48    0.54
-- St. Dev --
0.01    0.0
```

17.1.3 RPDIs

```
0.57    0.49
0.57    0.49
0.57    0.49
0.57    0.49
0.57    0.49
0.57    0.49
0.57    0.49
-- Mean --
0.57    0.49
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

17.2 Shock A

17.2.1 Average Prices

```
1.14    1.13
1.14    1.13
1.14    1.13
1.14    1.13
1.14    1.13
1.14    1.13
1.14    1.13
-- Mean --
1.14    1.13
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

17.2.2 Deltas

```
0.54    0.52
0.52    0.54
0.53    0.53
0.52    0.54
0.51    0.55
0.53    0.53
0.55    0.5
-- Mean --
0.53    0.53
-- St. Dev --
0.01    0.02
```

17.2.3 RPDIs

0.57	0.52
0.57	0.53
0.57	0.52
0.57	0.53
0.57	0.52
0.57	0.52
0.57	0.52
-- Mean --	
0.57	0.52
-- St. Dev --	
0.0	0.0

17.3 Shock B

17.3.1 Average Prices

1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
-- Mean --	
1.14	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.0

17.3.2 Deltas

0.52	0.51
0.56	0.48
0.54	0.5
0.54	0.5
0.47	0.56
0.55	0.48
0.47	0.57
-- Mean --	
0.52	0.51
-- St. Dev --	
0.04	0.04

17.3.3 RPDIs

0.57	0.51
0.57	0.51
0.57	0.51
0.57	0.51

0.57	0.5
0.57	0.51
0.57	0.51
-- Mean --	
0.57	0.51
-- St. Dev --	
0.0	0.0

17.4 Shock C

17.4.1 Average Prices

1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
1.14	1.13
-- Mean --	
1.14	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.0

17.4.2 Deltas

0.48	0.59
0.53	0.54
0.55	0.51
0.58	0.5
0.6	0.47
0.52	0.55
0.52	0.55
-- Mean --	
0.54	0.53
-- St. Dev --	
0.04	0.04

17.4.3 RPDIs

0.57	0.54
0.57	0.53
0.57	0.53
0.57	0.53
0.57	0.53
0.57	0.53
0.57	0.53
-- Mean --	
0.57	0.53

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

18 PSO vs DQN - Linear

18.1 Shock None

18.1.1 Average Prices

```
0.44      0.47  
0.44      0.47  
0.44      0.47  
0.44      0.47  
0.44      0.47  
0.44      0.47  
0.44      0.47  
-- Mean --  
0.44      0.47  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

18.1.2 Deltas

```
0.08      -0.02  
0.08      -0.02  
0.08      -0.01  
0.08      -0.02  
0.08      -0.02  
0.08      -0.02  
0.08      -0.02  
-- Mean --  
0.08      -0.02  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

18.1.3 RPDIs

```
0.16      0.51  
0.16      0.52  
0.16      0.51  
0.16      0.52  
0.16      0.51  
0.16      0.51  
0.16      0.51  
-- Mean --  
0.16      0.51  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

18.2 Shock A

18.2.1 Average Prices

0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
-- Mean --	
0.44	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

18.2.2 Deltas

0.65	0.65
0.65	0.68
0.64	0.66
0.67	0.7
0.63	0.66
0.62	0.7
0.66	0.7
-- Mean --	
0.65	0.68
-- St. Dev --	
0.02	0.02

18.2.3 RPDIs

0.16	0.53
0.16	0.53
0.16	0.53
0.16	0.52
0.16	0.52
0.16	0.53
0.16	0.53
-- Mean --	
0.16	0.53
-- St. Dev --	
0.0	0.0

18.3 Shock B

18.3.1 Average Prices

0.44	0.47
0.44	0.46

0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
-- Mean --	
0.44	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

18.3.2 Deltas

0.03	0.02
0.14	-0.06
0.06	0.01
0.06	0.04
0.13	-0.04
0.06	-0.01
0.09	-0.01
-- Mean --	
0.08	-0.01
-- St. Dev --	
0.04	0.03

18.3.3 RPDIs

0.16	0.52
0.16	0.51
0.16	0.51
0.16	0.51
0.16	0.51
0.16	0.51
0.16	0.51
-- Mean --	
0.16	0.51
-- St. Dev --	
0.0	0.0

18.4 Shock C

18.4.1 Average Prices

0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47
0.44	0.47


```
-- Mean --
0.44    0.47
-- St. Dev --
0.0     0.0
```

18.4.2 Deltas

```
1.04    1.23
1.07    1.11
1.02    1.16
1.17    1.22
1.19    1.13
1.09    1.19
1.07    1.09
-- Mean --
1.09    1.16
-- St. Dev --
0.06    0.05
```

18.4.3 RPDIs

```
0.16    0.53
0.16    0.53
0.16    0.53
0.16    0.53
0.16    0.53
0.16    0.52
0.16    0.53
-- Mean --
0.16    0.53
-- St. Dev --
0.0     0.0
```

19 PSO vs DDPG - Logit

19.1 Shock None

19.1.1 Average Prices

```
1.67    1.59
1.67    1.64
1.68    1.65
1.68    1.62
1.67    1.65
1.68    1.6
1.67    1.66
-- Mean --
1.67    1.63
```

-- St. Dev --
0.01 0.03

19.1.2 Deltas

0.22 0.29
0.42 0.21
0.47 0.2
0.33 0.24
0.45 0.19
0.25 0.26
0.51 0.17
-- Mean --
0.38 0.22
-- St. Dev --
0.11 0.04

19.1.3 RPDIs

0.44 0.26
0.44 0.37
0.45 0.39
0.45 0.32
0.44 0.38
0.45 0.28
0.44 0.41
-- Mean --
0.44 0.34
-- St. Dev --
0.01 0.06

19.2 Shock A

19.2.1 Average Prices

1.67 1.58
1.67 1.62
1.67 1.55
1.68 1.59
1.67 1.59
1.67 1.56
1.67 1.57
-- Mean --
1.67 1.58
-- St. Dev --
0.0 0.02

19.2.2 Deltas

-2.2	-2.16
-1.68	-2.13
-2.22	-1.73
-2.14	-1.98
-2.28	-2.24
-2.12	-1.85
-2.04	-1.76
-- Mean --	
-2.1	-1.98
-- St. Dev --	
0.2	0.2

19.2.3 RPDIs

-0.44	-0.74
-0.44	-0.61
-0.41	-0.81
-0.42	-0.72
-0.44	-0.72
-0.4	-0.75
-0.41	-0.74
-- Mean --	
-0.42	-0.73
-- St. Dev --	
0.02	0.06

19.3 Shock B

19.3.1 Average Prices

1.67	1.63
1.67	1.57
1.67	1.64
1.67	1.64
1.67	1.61
1.67	1.63
1.67	1.62
-- Mean --	
1.67	1.62
-- St. Dev --	
0.0	0.02

19.3.2 Deltas

0.22	-0.05
-0.07	0.07
0.27	-0.05
0.28	-0.07

0.1	0.01
0.22	0.03
0.22	0.0
-- Mean --	
0.18	-0.01
-- St. Dev --	
0.12	0.05

19.3.3 RPDIs

0.32	0.24
0.33	0.09
0.32	0.25
0.32	0.26
0.32	0.17
0.34	0.22
0.32	0.22
-- Mean --	
0.32	0.21
-- St. Dev --	
0.01	0.06

19.4 Shock C

19.4.1 Average Prices

1.67	1.67
1.66	1.55
1.67	1.61
1.67	1.64
1.67	1.6
1.66	1.58
1.67	1.61
-- Mean --	
1.67	1.61
-- St. Dev --	
0.0	0.04

19.4.2 Deltas

-2.24	-3.81
-4.13	-3.74
-3.05	-3.88
-2.67	-3.96
-3.35	-3.59
-4.11	-4.36
-3.17	-3.96
-- Mean --	
-3.25	-3.9

```
-- St. Dev --
0.7      0.24
```

19.4.3 RPDIs

```
-0.88    -0.85
-0.88    -1.28
-0.86    -1.08
-0.87    -0.96
-0.81    -1.07
-0.97    -1.28
-0.84    -1.06
-- Mean --
-0.87    -1.08
-- St. Dev --
0.05     0.16
```

20 PSO vs DDPG - Hotelling

20.1 Shock None

20.1.1 Average Prices

```
1.13     1.12
1.13     1.11
1.13     1.13
1.13     1.12
1.13     1.13
1.13     1.15
1.13     1.13
-- Mean --
1.13     1.13
-- St. Dev --
0.0      0.01
```

20.1.2 Deltas

```
0.47     0.44
0.43     0.45
0.54     0.43
0.49     0.44
0.52     0.44
0.6      0.44
0.54     0.44
-- Mean --
0.51     0.44
-- St. Dev --
0.06     0.01
```

20.1.3 RPDIs

0.53	0.47
0.53	0.44
0.52	0.53
0.53	0.49
0.53	0.52
0.54	0.59
0.53	0.54
-- Mean --	
0.53	0.51
-- St. Dev --	
0.01	0.05

20.2 Shock A

20.2.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12
1.13	1.15
1.12	1.12
1.13	1.15
-- Mean --	
1.13	1.13
-- St. Dev --	
0.01	0.01

20.2.2 Deltas

0.54	0.41
0.51	0.42
0.44	0.45
0.47	0.43
0.57	0.47
0.49	0.44
0.6	0.45
-- Mean --	
0.52	0.44
-- St. Dev --	
0.06	0.02

20.2.3 RPDIs

0.5	0.53
0.51	0.49
0.49	0.46
0.5	0.47

0.51	0.6
0.49	0.5
0.52	0.61
-- Mean --	
0.5	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.06

20.3 Shock B

20.3.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.12
1.13	1.13
1.13	1.14
1.13	1.08
1.13	1.14
1.13	1.12
-- Mean --	
1.13	1.12
-- St. Dev --	
0.0	0.02

20.3.2 Deltas

0.49	0.47
0.47	0.44
0.55	0.4
0.57	0.44
0.33	0.43
0.5	0.49
0.45	0.44
-- Mean --	
0.48	0.44
-- St. Dev --	
0.08	0.03

20.3.3 RPDIs

0.53	0.51
0.51	0.48
0.51	0.52
0.53	0.57
0.52	0.34
0.53	0.55
0.52	0.46
-- Mean --	
0.52	0.49

-- St. Dev --
0.01 0.08

20.4 Shock C

20.4.1 Average Prices

1.13 1.14
1.13 1.15
1.12 1.12
1.13 1.17
1.13 1.16
1.13 1.11
1.12 1.1

-- Mean --
1.13 1.14
-- St. Dev --
0.0 0.03

20.4.2 Deltas

0.58 0.42
0.5 0.55
0.56 0.36
0.63 0.48
0.68 0.4
0.52 0.38
0.36 0.5

-- Mean --
0.55 0.44
-- St. Dev --
0.1 0.07

20.4.3 RPDIs

0.52 0.55
0.52 0.59
0.49 0.48
0.53 0.66
0.51 0.62
0.51 0.46
0.5 0.42

-- Mean --
0.51 0.54
-- St. Dev --
0.01 0.09

21 DQN vs DQN - Logit

21.1 Shock None

21.1.1 Average Prices

21.1.2 Deltas

21.1.3 RPDIs

21.2 Shock A

21.2.1 Average Prices

21.2.2 Deltas

21.2.3 RPDIs

21.3 Shock B

21.3.1 Average Prices

21.3.2 Deltas

21.3.3 RPDIs

21.4 Shock C

21.4.1 Average Prices

21.4.2 Deltas

21.4.3 RPDIs

22 DQN vs DQN - Hotelling

22.1 Shock None

22.1.1 Average Prices

22.1.2 Deltas

22.1.3 RPDIs

22.2 Shock A

22.2.1 Average Prices

22.2.2 Deltas

22.2.3 RPDIs

22.3 Shock B

22.3.1 Average Prices

22.3.2 Deltas

22.3.3 RPDIs

22.4 Shock C

22.4.1 Average Prices

22.4.2 Deltas

22.4.3 RPDIs

1.69	1.83
1.68	1.79
1.68	1.78
1.68	1.79
1.68	1.79
-- Mean --	
1.68	1.8
-- St. Dev --	
0.0	0.03

24.1.2 Deltas

0.76	0.12
1.01	0.03
0.97	0.05
0.82	0.1
0.79	0.11
0.85	0.09
0.84	0.09
-- Mean --	
0.86	0.08
-- St. Dev --	
0.09	0.03

24.1.3 RPDIs

0.47	0.66
0.47	0.81
0.47	0.79
0.47	0.7
0.47	0.68
0.47	0.71
0.46	0.7
-- Mean --	
0.47	0.72
-- St. Dev --	
0.0	0.06

24.2 Shock A

24.2.1 Average Prices

1.69	1.81
1.69	1.76
1.69	1.79
1.69	1.77
1.69	1.77
1.69	1.74
1.69	1.8

```
-- Mean --
1.69    1.78
-- St. Dev --
0.0     0.02
```

24.2.2 Deltas

```
-0.09   -2.54
-0.59   -2.29
-0.37   -2.49
-0.37   -2.19
-0.65   -2.42
-0.93   -2.21
-0.27   -2.51
-- Mean --
-0.47   -2.38
-- St. Dev --
0.28    0.15
```

24.2.3 RPDIs

```
-0.38    0.05
-0.37    -0.1
-0.38    -0.01
-0.34    -0.05
-0.38    -0.09
-0.35    -0.19
-0.37     0.02
-- Mean --
-0.37    -0.05
-- St. Dev --
0.02     0.08
```

24.3 Shock B

24.3.1 Average Prices

```
1.69    1.83
1.68    1.77
1.69     1.8
1.68    1.78
1.68    1.73
1.69    1.76
1.69    1.79
-- Mean --
1.69    1.78
-- St. Dev --
0.01     0.03
```

24.3.2 Deltas

0.95	-0.22
0.65	-0.12
0.77	-0.19
0.67	-0.14
0.47	-0.02
0.65	-0.1
0.72	-0.17
-- Mean --	
0.7	-0.14
-- St. Dev --	
0.15	0.07

24.3.3 RPDIs

0.37	0.72
0.36	0.58
0.36	0.64
0.36	0.59
0.36	0.47
0.37	0.56
0.36	0.62
-- Mean --	
0.36	0.6
-- St. Dev --	
0.0	0.08

24.4 Shock C

24.4.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.7
1.69	1.68
1.69	1.73
1.69	1.71
1.69	1.69
1.69	1.78
-- Mean --	
1.69	1.71
-- St. Dev --	
0.0	0.03

24.4.2 Deltas

-2.68	-3.64
-2.7	-3.43
-2.79	-3.52
-2.13	-3.71

-2.84	-3.91
-2.83	-3.74
-1.23	-4.04
-- Mean --	
-2.46	-3.71
-- St. Dev --	
0.59	0.21

24.4.3 RPDIs

-0.79	-0.8
-0.78	-0.76
-0.79	-0.83
-0.75	-0.6
-0.84	-0.77
-0.81	-0.8
-0.75	-0.41
-- Mean --	
-0.79	-0.71
-- St. Dev --	
0.03	0.15

25 DQN vs DDPG - Hotelling

25.1 Shock None

25.1.1 Average Prices

1.12	1.13
1.12	1.12
1.12	1.16
1.12	1.13
1.12	1.09
1.12	1.15
1.12	1.16
-- Mean --	
1.12	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.03

25.1.2 Deltas

0.48	0.41
0.45	0.42
0.61	0.4
0.5	0.42
0.31	0.43
0.56	0.41
0.6	0.4

```
-- Mean --
0.5      0.41
-- St. Dev --
0.1      0.01
```

25.1.3 RPDIs

```
0.49     0.51
0.49     0.48
0.49     0.63
0.5      0.53
0.5      0.36
0.5      0.58
0.5      0.62
-- Mean --
0.5      0.53
-- St. Dev --
0.01     0.09
```

25.2 Shock A

25.2.1 Average Prices

```
1.13     1.12
1.13     1.15
1.13     1.11
1.13     1.13
1.13     1.12
1.13     1.14
1.13     1.17
-- Mean --
1.13     1.13
-- St. Dev --
0.0      0.02
```

25.2.2 Deltas

```
0.48     0.45
0.57     0.44
0.43     0.44
0.48     0.45
0.46     0.44
0.54     0.46
0.64     0.47
-- Mean --
0.51     0.45
-- St. Dev --
0.07     0.01
```

25.2.3 RPDIs

0.53	0.5
0.52	0.59
0.53	0.44
0.52	0.51
0.52	0.49
0.52	0.57
0.52	0.69
-- Mean --	
0.52	0.54
-- St. Dev --	
0.0	0.08

25.3 Shock B

25.3.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.09
1.13	1.11
1.12	1.09
1.13	1.11
1.13	1.1
1.13	1.14
-- Mean --	
1.13	1.11
-- St. Dev --	
0.0	0.02

25.3.2 Deltas

0.48	0.43
0.32	0.44
0.44	0.4
0.38	0.37
0.37	0.44
0.4	0.4
0.49	0.45
-- Mean --	
0.41	0.42
-- St. Dev --	
0.06	0.03

25.3.3 RPDIs

0.5	0.53
0.5	0.37
0.5	0.45
0.5	0.37

0.5	0.43
0.51	0.42
0.5	0.56
-- Mean --	
0.5	0.45
-- St. Dev --	
0.0	0.07

25.4 Shock C

25.4.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.14
1.13	1.16
1.13	1.13
1.13	1.15
1.13	1.15
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.14
-- St. Dev --	
0.0	0.01

25.4.2 Deltas

0.47	0.51
0.51	0.49
0.58	0.5
0.6	0.35
0.58	0.46
0.5	0.55
0.57	0.41
-- Mean --	
0.54	0.47
-- St. Dev --	
0.05	0.07

25.4.3 RPDIs

0.53	0.53
0.53	0.54
0.53	0.64
0.53	0.5
0.53	0.59
0.53	0.6
0.53	0.53
-- Mean --	
0.53	0.56

```
-- St. Dev --
0.0      0.05
```

26 DQN vs DDPG - Linear

26.1 Shock None

26.1.1 Average Prices

```
0.47      0.47
0.47      0.46
0.47      0.47
0.47      0.47
0.47      0.47
0.47      0.46
0.47      0.47
-- Mean --
0.47      0.47
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

26.1.2 Deltas

```
0.05      0.02
0.02      0.04
0.06      0.02
0.05      0.02
0.05      0.02
0.04      0.03
0.05      0.02
-- Mean --
0.05      0.02
-- St. Dev --
0.01      0.01
```

26.1.3 RPDIs

```
0.51      0.59
0.51      0.39
0.51      0.64
0.51      0.53
0.51      0.53
0.52      0.47
0.52      0.56
-- Mean --
0.51      0.53
-- St. Dev --
0.0      0.08
```

26.2 Shock A

26.2.1 Average Prices

0.47	0.46
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.46
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.46
-- Mean --	
0.47	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.01

26.2.2 Deltas

0.74	0.68
0.75	0.71
0.66	0.75
0.67	0.68
0.67	0.74
0.71	0.71
0.69	0.68
-- Mean --	
0.7	0.71
-- St. Dev --	
0.04	0.03

26.2.3 RPDIs

0.52	0.46
0.52	0.58
0.52	0.61
0.52	0.43
0.53	0.55
0.52	0.62
0.52	0.51
-- Mean --	
0.52	0.54
-- St. Dev --	
0.0	0.07

26.3 Shock B

26.3.1 Average Prices

0.47	0.47
0.47	0.46

0.47	0.46
0.46	0.46
0.47	0.46
0.47	0.46
0.47	0.47
-- Mean --	
0.47	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

26.3.2 Deltas

0.07	-0.02
0.01	0.07
0.05	0.02
0.06	-0.02
0.12	-0.01
0.04	0.1
0.12	-0.01
-- Mean --	
0.07	0.02
-- St. Dev --	
0.04	0.05

26.3.3 RPDIs

0.52	0.57
0.51	0.41
0.51	0.5
0.51	0.42
0.51	0.49
0.51	0.48
0.51	0.51
-- Mean --	
0.51	0.48
-- St. Dev --	
0.0	0.05

26.4 Shock C

26.4.1 Average Prices

0.47	0.47
0.47	0.46
0.47	0.46
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47

```
-- Mean --
0.47    0.47
-- St. Dev --
0.0     0.0
```

26.4.2 Deltas

```
1.18    1.32
1.16    1.07
1.11    1.29
1.14    1.37
1.4     1.05
1.13    1.34
1.06    1.28
-- Mean --
1.17    1.25
-- St. Dev --
0.11    0.13
```

26.4.3 RPDIs

```
0.53    0.6
0.52    0.5
0.52    0.45
0.53    0.6
0.53    0.58
0.53    0.56
0.53    0.59
-- Mean --
0.53    0.55
-- St. Dev --
0.0     0.06
```


27 DDPG vs DDPG - Logit

27.1 Shock None

27.1.1 Average Prices

27.1.2 Deltas

27.1.3 RPDIs

27.2 Shock A

27.2.1 Average Prices

27.2.2 Deltas

27.2.3 RPDIs

27.3 Shock B

27.3.1 Average Prices

27.3.2 Deltas

27.3.3 RPDIs

27.4 Shock C

27.4.1 Average Prices

27.4.2 Deltas

27.4.3 RPDIs

28 DDPG vs DDPG - Hotelling

28.1 Shock None

28.1.1 Average Prices

28.1.2 Deltas

28.1.3 RPDIs

28.2 Shock A

28.2.1 Average Prices

28.2.2 Deltas

28.2.3 RPDIs

28.3 Shock B

28.3.1 Average Prices

28.3.2 Deltas

28.3.3 RPDIs

28.4 Shock C

28.4.1 Average Prices

28.4.2 Deltas

28.4.3 RPDIs